

工程经济

2024-2025学年 第2学期 期末考试

满分：100分

考试时间：120分钟

姓 名：_____ 学 号：_____

班 级：_____ 任课教师：_____

整理说明：原扫描的特斯拉案例中间有一段缺失，已在断点标记；题目、表格及余材料按扫描录入。

一、简答题（20分，每题5分）

1. 简述技术经济分析的一般过程。
2. 什么是机会成本和沉没成本？工程经济分析中如何合理计算经营成本？
3. 不确定性分析的常用方法有哪些？这些方法各有何作用？
4. 可行性研究总体包括哪些具体内容？

二、计算题（60分）

1. 某项目初始投资为100万元，预计未来5年的年净现金流量分别为：10万、15万、30万、40万、50万。（10分）
 - （1）请计算该项目的静态投资回收期。
 - （2）若基准收益率为10%，请计算该项目的动态投资回收期。
2. 某企业购入一项原价为57500元的固定资产，估计净残值为2500元，估计耐用年限为10年，该企业前三年的利润分别为50万元、80万元、120万元，适用所得税税率为25%。（14分）
 - （1）分别用平均年限法和双倍余额递减法计算每年的折旧金额。
 - （2）计算前三年利用双倍余额递减法带来的累计税款延迟缴纳额。
3. 某项目投资总额为800万元，第一年预计销售收入200万元，经营成本150万元；第二年预计销售收入300万元，经营成本200万元；第三年及以后每年销售收入为500万元，年经营成本为250万元。项目运营期为10年，基准收益率为10%。（10分）
 - （1）计算该项目的净现值。
 - （2）计算销售收入变动±20%对项目净现值的影响。
4. 某公司考虑三个投资计划，这三个投资方案的现金流量情况如下表所示（该公司的最低期望收益率为10%）。（14分）

方案	A	B	C
初始投资成本 / 万元	50	70	100
年净收入（1~5年末） / 万元	15	20	25
残值 / 万元	5	8	55

(1) 假设这三个投资是独立的，且资金没有限制，应选择哪些方案？

(2) 若假定资金总限制在160万元，试选出最好方案。

5. 某产品有4个功能F1、F2、F3、F4，用0-1评分法对该产品功能进行评分，评分矩阵如下表所示。已知F1~F4功能对应的成本分别为800元、400元、300元和100元。（12分）

(1) 计算各项功能的功能系数、成本系数和价值系数。

(2) 根据价值工程原理确定需要重点改进的功能。

	F1	F2	F3	F4
F1	—	1	1	1
F2	0	—	0	1
F3	0	1	—	1
F4	0	0	0	—

三、案例分析题（20分）

特斯拉的崛起：从车库到电动汽车领航者

2003年7月1日，马丁·艾伯哈德与马克·塔彭宁携手创立了“特斯拉汽车公司”。随着马斯克在2004年作为投资者加入并担任公司董事长，特斯拉迎来了新的发展阶段。然而，由于初期成本失控，公司曾一度面临危机。2008年艾伯哈德和塔彭宁相继离开，马斯克接任CEO，并着手进行改革和融资。同年，特斯拉的首款车型——跑车Roadster惊艳亮相。

2010年，特斯拉获得了美国政府的4.65亿美元低息贷款，并在纳斯达克成功上市，从而开启了稳定发展的新篇章。2012年，轿车Model S的发布进一步推动了全球纯电动车市场的繁荣，特斯拉也首次实现了盈利。此后，特斯拉不断推出新车型和电池产品，并在全球多个地区设立工厂。2019年，电动皮卡Cybertruck以及SUV Model Y的推出更是进一步丰富了特斯拉的产品线。特斯拉仍然凭借其创新技术和卓越产品，连续多年入选《财富》世界500强，并荣获最具创新力的电动车企业称号。

特斯拉电池与电机的创新

相较于其他车企，特斯拉在三电核心技术上实现了全方位的自研，其动力电池电芯、电池管理系统（BMS）、电机以及电控技术均处于行业领先地位。电动汽车领域的竞争激烈，特斯拉在动力电池电芯的研发上表现突出。他们专注于电芯的技术创新，并以此为核心，开发了先进的电池热管理系统。特斯拉采用家庭充电桩和自建充电站相结合的方式，为用户提供便捷的充电体验，这一策略比其他车企更为高效注重用户体验。

特斯拉在电动汽车技术的研发上不仅局限于动力电池电芯，还进一步探索了电池形态的创新。其中，大圆柱形电池便是其研发的重要成果之一。这种电池形态的设计理念，旨在提

【原扫描在“旨在提”处中断，下一页直接进入下节标题；中间文字缺失，未补写。】

All Our Patent Are Belong To You

在全球提倡节能减排的大背景下，电动车的研究和应用成为汽车工业的制高点。全球范围内备受瞩目的美国特斯拉汽车公司（下称特斯拉公司）自2003年起投入纯电动汽车的研制，以豪华、智能和环保作为卖点。从2008年交付第一款纯电动跑车Roadster开始，就在全世界刮起一阵高端纯电动汽车的旋风。

然而，就在业界普遍认为特斯拉公司领跑全球电动汽车技术、逐渐形成产业优势时，2014年6月12日，特斯拉公司CEO埃伦·马斯克发布的一篇名为《我们的专利现在属于你们了（All Our Patent Are Belong To You）》的博文，在业界引起了巨大反响。博文提出，为了电动汽车技术的发展，特斯拉公司将开放其所有专利技术，任何人出于善意想要使用这些专利技术，特斯拉公司将不会对其发起专利侵权诉讼。

自2014年至今，特斯拉已向公众开放了超过300项专利，且未来还将进一步开放更多技术。据Patent Cloud专利检索网站数据显示，特斯拉目前累计拥有近1000项相关专利，其中外观专利50余项，发明专利900余项。

【问题】

- （1）结合案例资料，谈谈创新的含义及主要形式。
- （2）结合案例资料，谈谈技术创新的重要意义。
- （3）结合案例资料，谈谈技术创新与知识产权保护的辩证关系。

附表：复利系数表（ $i=10\%$ ）

期数 $n=1\sim 15$ ；各系数保留四位小数。

期数 n	一次支付 终值系数 ($F/P, i, n$)	一次支付 现值系数 ($P/F, i, n$)	等额支付 终值系数 ($F/A, i, n$)	偿债基金 系数 ($A/F, i, n$)	等额支付 现值系数 ($P/A, i, n$)	资金回收 系数 ($A/P, i, n$)
1	1.1000	0.9091	1.0000	1.0000	0.9091	1.1000
2	1.2100	0.8264	2.1000	0.4762	1.7355	0.5762
3	1.3310	0.7513	3.3100	0.3021	2.4869	0.4021
4	1.4641	0.6830	4.6410	0.2155	3.1699	0.3155
5	1.6105	0.6209	6.1051	0.1638	3.7908	0.2638
6	1.7716	0.5645	7.7156	0.1296	4.3553	0.2296
7	1.9487	0.5132	9.4872	0.1054	4.8684	0.2054
8	2.1436	0.4665	11.4359	0.0874	5.3349	0.1874
9	2.3579	0.4241	13.5795	0.0736	5.7590	0.1736
10	2.5937	0.3855	15.9374	0.0627	6.1446	0.1627
11	2.8531	0.3505	18.5312	0.0540	6.4951	0.1540
12	3.1384	0.3186	21.3843	0.0468	6.8137	0.1468
13	3.4523	0.2897	24.5227	0.0408	7.1034	0.1408
14	3.7975	0.2633	27.9750	0.0357	7.3667	0.1357
15	4.1772	0.2394	31.7725	0.0315	7.6061	0.1315

符号说明：P 为现值，F 为终值，A 为等额年值， i 为利率， n 为计息期数。